



Tarea 1

Problema 1:

El sistema mostrado en la Figura 1 corresponde a un cilindro sumergido en un contenedor con fluido de viscosidad μ . El cilindro gira a una velocidad angular ω . Los radios del cilindro y el contenedor son respectivamente R_i y R_o , mientras que la altura del fluido en contacto con el cilindro es l . Asuma una distribución lineal de velocidades en el fluido y desprecie los efectos viscosos en la base del cilindro rotatorio. Determine una expresión para la potencia ejercida por el fluido sobre el cilindro en función de los parámetros μ , R_i , R_o , l y ω .

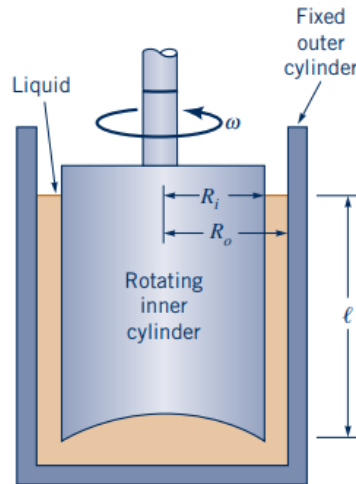


Figura 1: Configuración del sistema

Problema 2:

Considere un flujo bidimensional dado por el siguiente campo de velocidades:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 5xt^2 \\ 2 + y \end{pmatrix}$$

Se le pide determinar lo siguiente:

- Indique el tipo de flujo en términos espaciales y temporales. Justifique su respuesta
- La expresión $y(x)$ de la línea de corriente que pasa por el punto $(1,0)$ en el tiempo $t = 2$
- La expresión paramétrica $(x(t), y(t))$ de la línea de trayectoria que pasa por el punto $(1,0)$ en el tiempo $t = 2$
- La expresión paramétrica $(x(t), y(t))$ de la línea de humo que nace desde el punto $(1,0)$, en el tiempo $t = 2$

Problema 3:

Se tiene un estanque cilíndrico como el que se muestra en la figura, este es de altura $H = 1$ m y radio $R = 0.2$ m y se llena con agua hasta una altura $h = 0.6$ m.

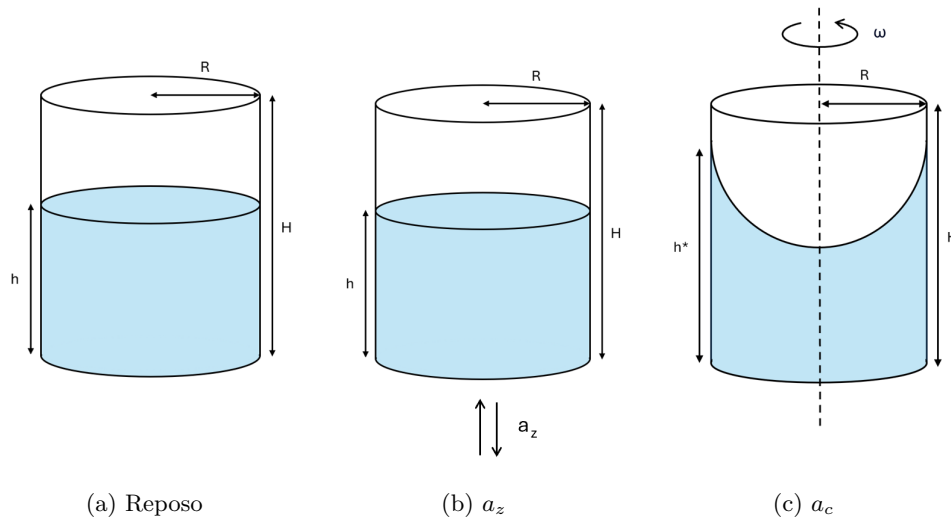


Figura 2: Estanque cilíndrico

- Si el estanque se encuentra inicialmente en reposo, calcule la presión en el fondo del estanque y dibuje la distribución de presiones en z .
- Si el estanque se encuentra dentro de un ascensor sometido a una aceleración vertical $a_z = 1.87 \text{ m/s}^2$. Calcule la presión en el fondo del estanque y dibuje la distribución de presiones en z cuando el ascensor esta subiendo y cuando esta bajando. Comente comparando los resultados los resultados.
- Si ahora se le aplica una velocidad angular ω al estanque, queda como se muestra en la figura 2c, determine la presión $P(r,z)$ en función de los parámetros H , R , h^* y ω . Utilizando la función encontrada determine la máxima velocidad angular ω a la que puede girar el estanque sin que el agua se desborde.

Problema 4:

El acuario Oceanogràfic de Valencia es uno de los acuarios más grandes del mundo. este acuario tiene un túnel sumergido en forma semi cilíndrica en el cual se pueden observar las especies desde el fondo.

Como ingeniero, usted está encargado de realizar un acuario similar para la ciudad de Santiago. El diseño estructural del acuario ya se encuentra realizado y se puede observar en la figura 3 y 4. El diseño consiste en

túnel de largo L , de sección transversal rectangular en la parte inferior y semi cilíndrico en la parte superior. Se le pide que calcule la fuerza resultante de la presión en la superficie del túnel y su punto de aplicación.

Considere $a = 1$ m, $b = 4$ m, $R = 2$ m, $L = 25$ m, $z_0 = 15$ m y que la masa específica del agua es 1000 kg/m^3

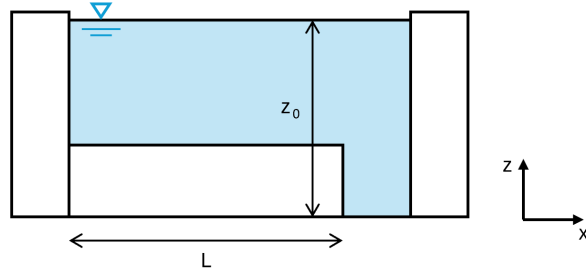


Figura 3: Vista de perfil del túnel (plano XZ)

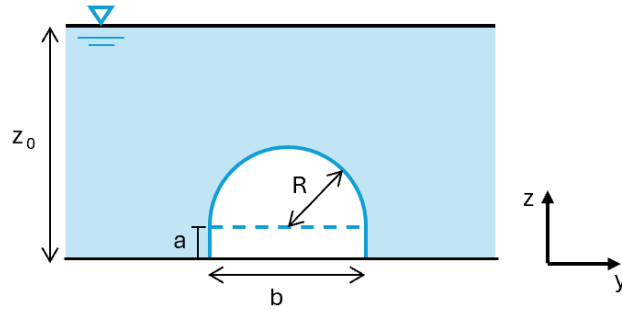


Figura 4: Corte transversal del túnel (plano YZ)

Problema 5:

Se plantea estudiar la relación que existe entre el espesor de una película de fluido a medida que drena a un caudal $0,2 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$ sobre una superficie plana de 5 cm de ancho, inclinada 40° respecto a la vertical. Además, tiene viscosidad de 50 cP y masa específica de $897 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Se busca estudiar experimentalmente su comportamiento en el laboratorio, pero sólo se cuenta con un fluido de viscosidad $\mu=60$ cP y masa específica $997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y un plano de 20 cm de ancho inclinado a 45° respecto a la vertical.

- Identifique las variables del problema y sus unidades.
- ¿Cuántos números adimensionales se requieren para modelar experimentalmente el problema?
- Encuentre los números adimensionales.
- ¿A qué caudal, las condiciones de laboratorio simularán las condiciones específicas?
- Si el espesor de la película en el laboratorio es de 10 mm a la velocidad de flujo adecuada ¿Cuál sería el espesor de la película para el fluido de 50 cP en las condiciones especificadas?

Problema 6:

En la Figura 5 se representa un bloque uniforme de con acero densidad relativa 7,85 flotando en una entrefase de agua y galio. El bloque tiene largo L , ancho 1 y una altura total $a+b$, donde a corresponde a la parte sumergida en agua y b es la parte sumergida en galio. ¿Cuál es la relación entre las distancias a y b en estas condiciones?

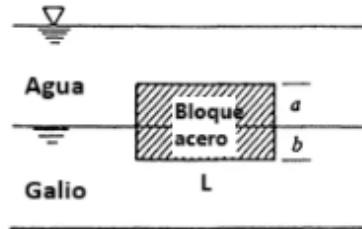


Figura 5: Esquema del bloque